NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 18 | MATEMATIKA REGULER | KELAS X

Barisan dan Deret

Ringkasan belajar untuk memahami konsep, menelusuri langkah penyelesaian, dan berlatih secara mandiri.

Fokus belajar

Bab buku siswa halaman 35–70. Cakupan utama: Barisan, Deret, Bunga.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Jalur	Matematika Reguler
Pemetaan CP 2025	Fase F (pendalaman)
Sumber isi	Buku Siswa Matematika Kelas X edisi revisi 2023
Peran dokumen	Materi belajar ringkas yang disusun dan dijelaskan ulang oleh NLA

Cara menggunakan Mini Book

Baca peta konsep terlebih dahulu, pahami alasan di setiap langkah contoh, lalu kerjakan latihan tanpa melihat kunci. Cocokkan jawaban dan tandai bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

NLA • Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

02 / PETA KONSEP DAN TUJUAN BELAJAR

Peta konsep dan tujuan belajar

Kenali apa yang dipelajari dan bagaimana materi ini berhubungan dengan capaian pembelajaran.

Alur bab buku siswa

URUTAN	SUBBAB
1.	Barisan
2.	Deret
3.	Bunga

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat:

- Membedakan barisan sebagai urutan suku dan deret sebagai jumlah suku.
- Menentukan beda atau rasio, suku ke-n, dan jumlah n suku.
- Mengenali model bunga tunggal dan bunga majemuk serta membandingkan pertumbuhannya.
- Menjaga kesesuaian periode bunga, banyak periode, dan tingkat bunga.

Membedakan buku dan CP

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan bahwa penyusunannya mengacu pada CP Fase E yang berlaku saat itu. Peta fase pada Mini Book ini menggunakan CP BSKAP No. 046/H/KR/2025. Karena itu, ada materi yang tetap muncul dalam bab buku kelas X, tetapi pada pemetaan CP terbaru ditempatkan di fase lain. Kedua rujukan ini dibedakan secara sengaja.

Posisi dalam CP terbaru

Bab ini memang terdapat pada Buku Siswa Kelas X, tetapi CP Matematika terbaru menempatkan barisan/deret aritmetika dan geometri serta penerapannya pada bunga sederhana/majemuk di Fase F (kelas XI–XII). Karena itu, materi ini dipertahankan sebagai pengenalan/pengayaan sesuai buku, bukan diklaim sebagai target inti Fase E.

Prasyarat

Pola bilangan, operasi pecahan, persentase, dan perkalian berulang.

Pertanyaan pemantik

Apa informasi yang diketahui, konsep apa yang menghubungkannya, dan bagaimana kamu dapat memeriksa bahwa jawabanmu masuk akal?

03 / FONDASI KONSEP

Fondasi konsep

Pahami makna dan istilah sebelum memilih rumus.

1. Barisan

Barisan adalah urutan bilangan yang mengikuti pola. Suku ke-n ditulis U_n. Suku pertama ditulis a. Pola dapat dicari dari selisih atau rasio suku berurutan.

2. Barisan aritmetika

Barisan aritmetika memiliki beda tetap $d = U_n - U_{n-1}$. Rumus suku ke-n: $U_n = a + (n - 1)d$. Jika d positif, suku naik; jika d negatif, suku turun.

3. Barisan geometri

Barisan geometri memiliki rasio tetap $r = U_n/U_{n-1}$ (bila penyebut tidak nol). Rumus suku ke-n: $U_n = a\, r^{n-1}$. Rasio dapat bernilai positif atau negatif.

Periksa pemahaman

Coba jelaskan kembali tiga konsep di atas dengan bahasamu sendiri. Apakah kamu dapat memberi contoh sederhana untuk masing-masing konsep?

04 / REPRESENTASI DAN PENERAPAN

Representasi dan penerapan

Hubungkan konsep dengan gambar, tabel, grafik, atau konteks sehari-hari.

4. Deret

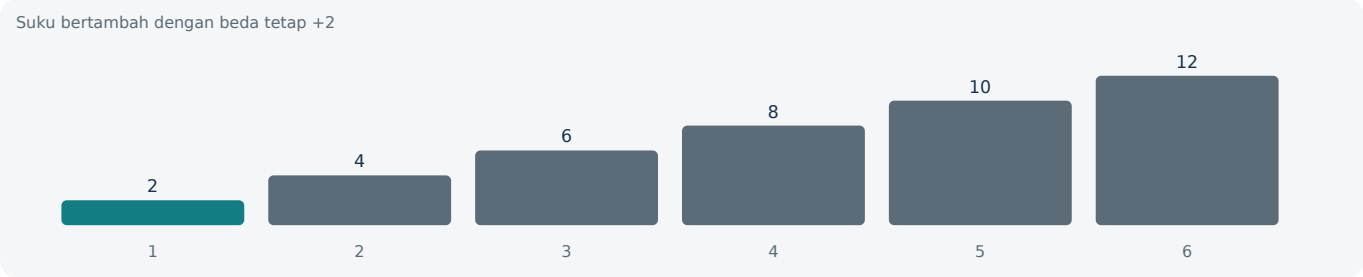
Deret merupakan penjumlahan suku-suku barisan. Deret aritmetika menjumlahkan suku dengan beda tetap; deret geometri menjumlahkan suku dengan rasio tetap.

5. Bunga tunggal

Bunga setiap periode dihitung dari modal awal yang sama. Jika P modal, i tingkat bunga per periode, dan n jumlah periode, bunga $I = Pin$ dan nilai akhir $A = P(1 + in)$.

6. Bunga majemuk

Bunga ditambahkan ke saldo, lalu saldo baru menjadi dasar penghitungan periode berikutnya. Nilai akhir $A = P(1 + i)^n$. Suku bunga dan n harus memakai periode waktu yang sama.



Cara menggunakan representasi di atas

- **Mengenali beda dan rasio:** Bandingkan selisih (untuk aritmetika) atau perbandingan (untuk geometri) suku berurutan.
- **Menjumlahkan deret:** Gunakan jumlah n suku saat pertanyaan meminta total, bukan suku pada posisi tertentu.
- **Membandingkan bunga:** Bunga tunggal bertambah berdasarkan modal awal; bunga majemuk tumbuh berdasarkan saldo berjalan.

05 / RINGKASAN RUMUS DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Ringkasan rumus dan hal yang perlu diwaspadai

Pilih rumus berdasarkan kondisi soal, bukan hanya karena bentuknya terlihat mirip.

Suku aritmetika	$U_n = a + (n - 1)d$
Jumlah aritmetika	$S_n = n/2\ [2a + (n - 1)d]$
Suku geometri	$U_n = a\ r^{n-1}$
Jumlah geometri (r ≠ 1)	$S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$
Bunga tunggal	$I = Pin$; $A = P(1 + in)$
Bunga majemuk	$A = P(1 + i)^n$

Kesalahan yang sering terjadi

- Barisan adalah urutan; deret adalah penjumlahannya.
- Bedakan d (selisih) dengan r (rasio).
- Pada bunga, i harus ditulis sebagai desimal, misalnya 2% = 0,02.
- Samakan periode bunga dan n; bunga 12% per tahun tidak boleh langsung dipasangkan dengan n bulan.
- Gunakan rumus jumlah hanya jika yang dicari adalah total beberapa suku.

Cek jawaban sebelum selesai

Periksa kembali tanda, syarat penggunaan rumus, satuan, serta apakah hasil akhir benar-benar menjawab pertanyaan.

06 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 1

Contoh dan pembahasan 1

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Barisan 4, 7, 10, 13, ... memiliki suku pertama 4 dan beda 3. Tentukan U_{10} dan S_{10}.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. a = 4, d = 3, dan n = 10.

Langkah 2. $U_{10} = 4 + (10 - 1) \times 3 = 4 + 27 = 31$.

Langkah 3. $S_{10} = 10/2 \times (4 + 31) = 5 \times 35 = 175$.

Jawaban dan interpretasi

Suku ke-10 adalah 31 dan jumlah sepuluh suku pertama adalah 175.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

07 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 2

Contoh dan pembahasan 2

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Modal Rp2.000.000,00 disimpan dengan bunga majemuk 1% per bulan selama 6 bulan. Tentukan nilai akhirnya.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. P = Rp2.000.000, i = 0,01 per bulan, n = 6 bulan.

Langkah 2. $A = P(1 + i)^n = 2.000.000 \times (1{,}01)^6$.

Langkah 3. $(1{,}01)^6 \approx 1{,}06152015$; A ≈ Rp2.123.040,30.

Jawaban dan interpretasi

Nilai akhir sekitar Rp2.123.040,30. Hasil dibulatkan ke dua angka desimal.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

08 / LATIHAN MANDIRI DAN RUJUKAN

Latihan mandiri dan rujukan

Gunakan latihan ini untuk memeriksa pemahaman. Kunci ringkas berada di bagian bawah halaman.

NO.	SOAL
1	Tentukan U_{12} dari barisan 5, 8, 11, ...
2	Hitung jumlah 8 suku pertama barisan aritmetika dengan a = 2 dan d = 4.
3	Tentukan U_6 dari barisan geometri 3, 6, 12, ...
4	Hitung nilai akhir bunga tunggal dari Rp1.000.000 dengan 6% per tahun selama 2 tahun.
5	Apa perbedaan dasar bunga tunggal dan bunga majemuk?

Kunci ringkas

NO.	JAWABAN
1	38
2	128
3	96
4	Rp1.120.000
5	Bunga tunggal dihitung dari modal awal; bunga majemuk dihitung dari saldo yang terus bertambah.

Refleksi singkat

Bagian mana yang sudah kamu kuasai? Bagian mana yang perlu diulang? Tuliskan satu pertanyaan yang ingin kamu diskusikan pada sesi belajar berikutnya.

Sumber utama

Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023, Bab 2, hlm. 35–70 (A hlm. 37; B hlm. 50; C hlm. 64). Pemetaan CP Fase F: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025.

Capaian Pembelajaran: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pemetaan fase di Mini Book ini merupakan penjelasan NLA atas CP, bukan penetapan urutan kelas/semester sekolah.

Dokumen ini disusun dan dijelaskan ulang oleh Nexus Learning Academy. Mini Book bukan buku resmi pemerintah dan tidak menggantikan Buku Siswa, Buku Panduan Guru, ATP, atau ketentuan sekolah. Contoh dan latihan disusun ulang untuk pembelajaran.